



부산대학교
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Linked-List Operations

Walking the References

Traversal, Search, Insertion, and Removal

DS3600082-140

자료구조

2026학년도 2학기

오용경

데이터사이언스전공

yongkyung.oh@pusan.ac.kr

Traversal

head나 tail이 가리키지 않는 노드는 처음부터 따라간다

끝과 가운데의 접근 차이

머리(head)와 꼬리(tail)가 직접 가리키지 않는 가운데 노드에는 순회(traversal)로 접근한다

건드리는 자리	접근 비용	접근 방법
앞쪽 끝	$\Theta(1)$	head가 바로 가리킴
뒤쪽 끝	$\Theta(1)$	tail이 바로 가리킴
가운데	$\Theta(1 + i)$	head부터 next를 따라감

머리나 꼬리가 직접 가리키는 위치에는 $\Theta(1)$ 에 접근할 수 있다

순회를 코드로 옮기면

현재 노드를 가리키는 `current`를 한 칸씩 옮긴다

```
1 def size(head):
2     current = head
3     count = 0
4     while current is not None:
5         count += 1
6         current = current.next
7     return count
8
```

반복 한 번이 노드 하나를 방문하므로 전체 비용은 $\Theta(n)$ 이다

size가 네 노드를 세는 과정

반복문은 현재 노드를 세고, 다음 참조를 읽은 뒤 다시 조건을 검사한다

반복 전	current	반복 뒤 count
처음	54	1
두 번째	26	2
세 번째	93	3
네 번째	17	4
종료 검사	None	그대로 4

None은 노드가 아니므로 세지 않고, 반복문 종료를 알린다

정의

순회(traversal)

head에서 시작해 next를 차례로 따라가며 노드를 하나씩 방문하는 일. None을 만나면 끝난다

빈 목록에서는 반복문을 건너뛰다

head가 None이면 첫 조건 검사에서 곧바로 멈춘다

```
1 empty_head = None
2 print(size(empty_head)) # 0
3
4 one = Node(54)
5 print(size(one))       # 1
6
```

순회 코드는 빈 목록과 원소가 하나인 목록을 별도 분기 없이 처리한다

번째 노드를 찾는 반복

head에서 시작하므로 목표 인덱스만큼 next를 따라간다

```
1 def node_at(head, i):
2     current = head
3     for _ in range(i):
4         current = current.next
5     return current
6
7 # Assume 0 <= i < n.
8
```

$i = 0$ 이면 이동하지 않고, $i = n - 1$ 이면 $n - 1$ 번 참조를 따라간다

node_at(head, 2)의 이동 추적

54 → 26 → 93 → 17에서 인덱스 2의 노드를 찾는다

단계	current	따라간 횟수
시작	54 (head)	0
반복 1	26	1
반복 2	93	2
반환	93	$i = 2$ 번 이동으로 끝남

i 번 따라가므로 i 번째 노드에 이르는 비용은 $\Theta(1 + i)$ 이고, $i = n - 1$ 이면 $\Theta(n)$ 이다

배열과 연결리스트의 순회 종료 조건

배열은 인덱스를 크기와 비교하고 연결리스트는 `None` 참조를 확인한다

표현	종료 조건	확인 방법
배열	인덱스가 n 에 도달	경계를 수로 비교
연결리스트	<code>current</code> 가 <code>None</code>	끝을 나타내는 참조 확인

끝을 알리는 방식이 다르므로 반복문의 조건도 다르다

순회를 중첩하면 비용이 달라진다

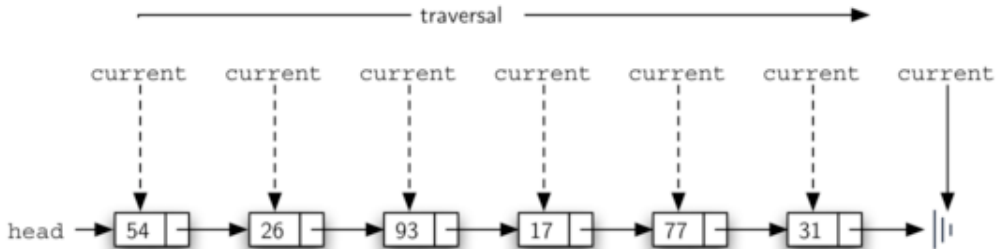
같은 순회를 연속하면 비용이 상수 배로 늘지만, 순회 안에서 다시 순회하면 n^2 에 비례한다

하려는 일	순회 횟수	비용
값을 모두 더하기	1	$\Theta(n)$
최댓값과 최솟값을 따로	2	$\Theta(n)$
각 원소마다 목록을 다시 훑음	n	$\Theta(n^2)$

상수 배는 복잡도 등급을 바꾸지 않지만 순회 안에 순회를 넣으면 바뀐다

배열과 연결리스트의 전체 순회

모든 원소를 한 번씩 훑는 비용은 두 구조 모두 $\Theta(n)$ 이다



한 번의 순회에서 `current`가 거치는 노드를 모두 표시했다.

순회를 멈추는 조건

멈추는 조건이 방문하는 노드 수를 정한다

멈추는 조건	언제 멈추나	비용
끝까지	None을 만남	늘 $\Theta(n)$
찾으면	조건을 만족하는 노드	최대 $\Theta(n)$
i 번 지나면	센 값이 i 가 됨	$\Theta(1 + i)$

같은 순회라도 멈추는 조건에 따라 비용이 다르다

Checkpoint

Traversal

- 순회 한 걸음이 하는 일은 무엇인가
- i 번째 자리에 가는 비용이 $\Theta(1 + i)$ 인 까닭은 무엇인가
- `current`가 `None`일 때 무엇을 알 수 있는가

Search

값을 만나거나 끝에 이를 때까지 순회한다

정의

탐색(search)

찾는 값이 목록에 있는지 확인하는 일. 순회하며 각 노드의 값을 비교해 찾으면 멈추고, None에 이르면 값이 없다고 판단한다

탐색의 세 경우

최선의 경우·최악의 경우·평균 경우를 탐색에 적용한다

경우	해당 입력	비교 횟수
최선의 경우	첫 노드가 답	1
최악의 경우	마지막이거나 없음	n
평균 경우	찾는 값의 위치가 고르게 분포	약 $n/2$

Adapted from Miller and Ranum (2013), The Sequential Search, Table 1.

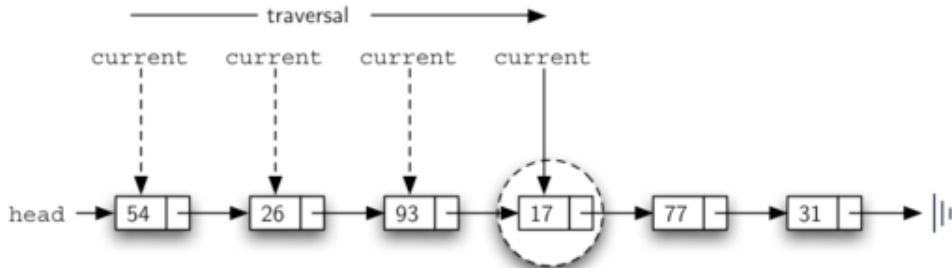
탐색의 멈춤 조건

값을 찾으면 즉시 반환하고, None에 이르면 실패한다

```
1 def search(head, target):
2     current = head
3     while current is not None:
4         if current.data == target:
5             return True
6         current = current.next
7     return False
8
```

Adapted from Miller and Ranum (2013), Implementing an Unordered List: Linked Lists.

current가 지나가는 자리



값 17을 찾을 때 current는 앞에서부터 네 노드를 차례로 방문한다.

찾는 위치에 따라 비교 횟수가 바뀐다

54 → 26 → 93 → 17에서 같은 코드를 여러 목표에 적용한다

목표	비교한 값	결과
54	54	1번 뒤 성공
93	54, 26, 93	3번 뒤 성공
17	54, 26, 93, 17	4번 뒤 성공
42	54, 26, 93, 17	4번 뒤 실패

실패한 탐색에서는 마지막 노드까지 검사한 뒤 None을 만나야 한다

탐색 실패에 필요한 비교

찾는 값이 없으면 모든 노드를 확인해야 한다

경우	멈추는 때	비교 횟수
값이 있음	값을 찾은 순간	평균 약 $n/2$
값이 없음	None에 도달	항상 n

정렬되지 않은 목록에서 값이 없음을 확인하려면 모든 원소를 검사해야 한다

Checkpoint

Search

- 찾는 값이 없을 때 모든 노드를 확인해야 하는 까닭은 무엇인가
- 첫 노드에서 값을 찾으려면 비교는 몇 번 하는가
- 탐색 코드가 `False`를 반환하는 조건은 무엇인가

Insert

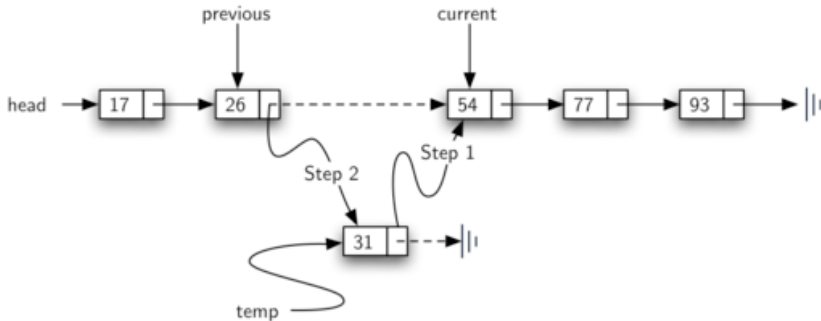
뒤쪽 참조를 보존한 뒤 앞쪽 참조를 바꾼다

삽입(insert)의 비용은 자리를 찾는 일과 연결을 고치는 일로 나누어 센다

단계	비용	하는 일
자리 찾기	$\Theta(1 + i)$	순회
연결 고치기	$\Theta(1)$	참조 두 개

연결을 고치는 순서

previous는 넣을 자리의 앞 노드, current는 뒤 노드를 가리키는 순회 변수다



1단계에서 새 노드 31이 current(54)를 가리키게 하고, 2단계에서 previous(26)의 next가 새 노드를 가리키게 한다.

가운데에 넣을 때 보존할 경로

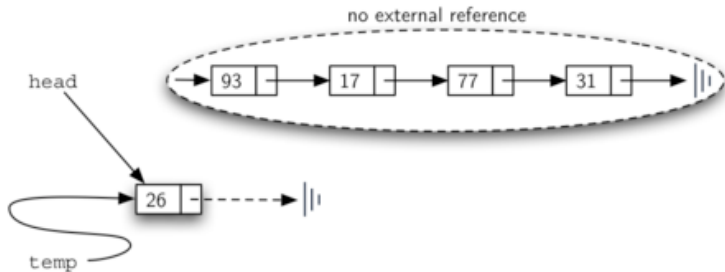
previous가 26, current가 54를 가리킬 때 31을 사이에 둔다

```
1 previous = node_at(items.head, i - 1)    # 1 <= i < n
2 current = previous.next
3 new_node = Node(31)
4 new_node.next = current
5 previous.next = new_node
6 items.n += 1
7
```

26 → 54였던 경로가 26 → 31 → 54가 된다.

node_at으로 자리를 찾는 데 $\Theta(1 + i)$, 연결을 고치는 데 $\Theta(1)$ 이 든다

맨 앞 삽입에서 순서를 바꾸면 뒤쪽을 잃는다



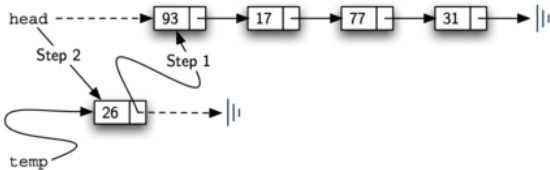
head를 먼저 새 노드로 바꾸면 기존 첫 노드를 가리키는 참조가 하나도 남지 않는다.

Caution 새 노드의 next를 먼저 연결한 뒤 head를 옮긴다

맨 앞에 넣을 때 두 참조를 바꾸는 순서

93 → 17 → 77 → 31 앞에 26을 넣을 때 새 노드에서 기존 첫 노드를 먼저 가리킨다

```
1 new_node = Node(26)
2 new_node.next = items.head
3 items.head = new_node
4 if items.tail is None:
5     items.tail = new_node
6 items.n += 1
7
```



그림의 temp는 코드의 new_node다. Step 1이 둘째 줄, Step 2가 셋째 줄이다.

빈 목록에서는 head와 tail이 모두 새 노드를 가리킨다

Checkpoint

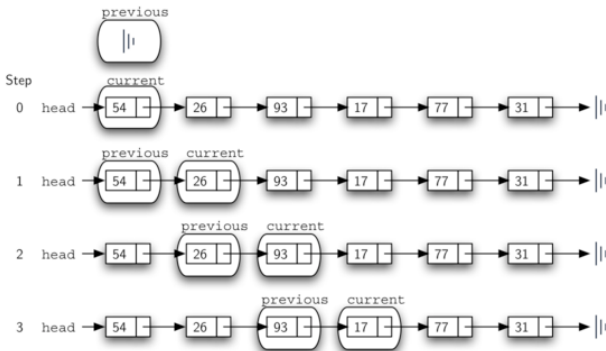
Insert

- 맨 앞 삽입에서 참조를 고치는 순서가 중요한 까닭은 무엇인가
- 맨 앞에 새 노드를 넣을 때 먼저 연결해야 하는 참조는 무엇인가
- i 번째 자리를 찾는 비용과 연결을 고치는 비용은 각각 얼마인가

Removal and Its Cost

앞 노드와 현재 노드를 함께 추적해 지울 노드를 건너뛰도록 잇는다

previous와 current를 함께 옮긴다



previous는 현재 노드의 앞을, current는 검사할 노드를 가리킨다.

삭제할 노드를 찾는 반복

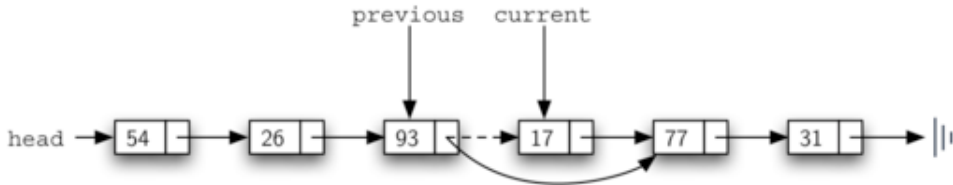
previous와 current를 함께 옮기며 지울 값을 찾는다

```
1 previous = None
2 current = items.head
3 while current is not None and current.data != item:
4     previous = current
5     current = current.next
6 if current is None:
7     raise ValueError(item)    # empty list or item absent
8
```

current가 None이면 빈 목록이거나 값이 없고, previous가 None이면 첫 노드를 지운다

삭제

삭제(remove)는 지울 노드의 앞 노드가 그 다음을 가리키게 한다

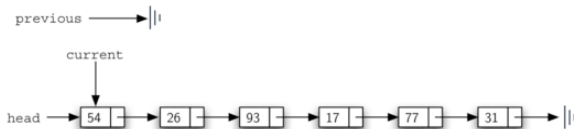


`previous.next`가 `current.next`를 가리키면 노드 17은 목록에서 더 이상 도달할 수 없다

원소를 옮기지 않고 참조 하나만 바꾼다

Source: Miller and Ranum (2013), Implementing an Unordered List: Linked Lists.

첫 노드를 지울 때



경우	previous	고칠 것
가운데 노드	앞 노드가 있음	<code>previous.next</code>
첫 노드	없음	<code>head</code>

Caution `previous`가 `None`인 경우를 따로 처리하지 않으면 첫 노드를 삭제할 수 없다

첫 노드를 지우면 head를 옮긴다

앞 노드가 없으므로 previous.next 대신 head를 바꾼다

```
1 removed = items.head          # Assume nonempty.
2 items.head = removed.next
3 items.n -= 1
4 if items.head is None:
5     items.tail = None
6
```

원소가 하나였다면 head와 tail이 함께 None이 된다

가운데나 끝의 노드를 지우면

앞 노드가 지울 노드의 다음을 가리키게 하고, 끝이었다면 tail도 옮긴다

```
1 # Assume previous and current are known.
2 previous.next = current.next
3 if current is items.tail:
4     items.tail = previous
5 items.n -= 1
6
```

연결 변경 자체는 일정한 시간이지만, previous를 찾는 순회는 최대 $\Theta(n)$ 이다

연산별 비용

연산	비용	비용을 결정하는 요인
순회	$\Theta(n)$	노드 수
탐색	최악 $\Theta(n)$	비교 횟수
앞에 삽입	$\Theta(1)$	참조 두 개
i 에 삽입	$\Theta(1 + i)$	자리를 찾는 순회
i 에서 삭제	$\Theta(1 + i)$	자리를 찾는 순회
끝에 삽입	$\Theta(1)$	<code>tail.next</code> 와 <code>tail</code>
끝에서 삭제	$\Theta(n)$	<code>tail</code> 앞까지 $n - 2$ 번 이동

Source: Morin (2013), Sections 3.1 and 3.1.2.

Checkpoint

Removal and Its Cost

- previous와 current는 각각 어느 노드를 가리키는가
- 첫 노드를 지울 때 따로 처리해야 하는 것은 무엇인가
- i 번째 노드를 지우는 비용을 결정하는 단계는 무엇인가

Which Cost Dominates, Finding or Fixing?

Next Lecture: Doubly Linked Lists

- 양방향 연결과 센티넬
- 끝에서 삭제를 $\Theta(1)$ 로 만드는 방법
- 노드를 이미 알고 있을 때의 삽입·삭제 비용